

手征引力子的严格对称神经量子态

Strict- $L=2$ SU(2)-Fusion NQS: 方法、软约束对照与 ED Benchmark

核心结论 ViT + Slater 的软角动量惩罚在小系统上已表现出明显的目标冲突与尺度刚性；严格 SU(2)-fusion ansatz 把 $L=2$ 和费米反对称性写入变分流形， $N_e = 4, 6, 8$ 均达到高精度， $N_e = 10$ 的物理完整秩训练正在进行。

报告版本: v2.0

日期: 2026 年 7 月 30 日

相互作用: 球面最低 Landau 能级中的 V_1 Haldane 赝势

摘要

本报告研究 $\nu = 1/3$ 球面分数量子霍尔体系中最低 $L = 2$ 中性激发（手征引力子候选态）的神经量子态求解。对照方法采用 ViT + Slater 行列式并在损失中加入角动量惩罚；主方法则以反对称 Clebsch–Gordan pair tensor、SU(2) fusion tree 和 subset-DP 收缩构造严格 $L = 2$ 的变分流形，网络只优化 multiplicity space 中的复 reduced coefficients。因此，

$$L^2|\Psi\rangle = 6|\Psi\rangle$$

与费米交换反对称性对任意参数恒成立，训练目标中无需角动量 penalty。

已核实的严格方法结果为： $N_e = 4$ 的收敛能量为 2.240120887756、独立 ED 为 2.240120949141973，绝对误差为 6.14×10^{-8} ，方差约为 2×10^{-13} ； $N_e = 6$ 的纯 VMC 冻结检查点给出 2.380125274384216，与 ED 相差 9.91×10^{-10} ； $N_e = 8$ 给出 $2.135607719421387 \pm 7.14 \times 10^{-6}$ ，与 ED 相差 6.04×10^{-6} 。 $N_e = 10$ 使用完整物理复秩 1357（2714 个实参数）的训练仍有较大 Monte Carlo 噪声，尚不能宣称收敛。

证据边界 $N_e = 4$ 日志显示极小方差和稳定平台，ED 由同一 Hamiltonian 独立构造； $N_e = 6$ 的 ED 仅用于冻结检查点的事后评估，训练未使用 ED 波函数、ED 能量、fidelity loss 或监督拟合； $N_e = 8$ 同样为纯 VMC 训练后与 ED 比较。

1 物理问题与计算目标

1.1 Haldane 球面与 $\nu = 1/3$ 序列

考虑完全自旋极化的 N_e 个电子限制在球面最低 Landau 能级。单粒子轨道形成角动量 S 的不可约表示，轨道数 $N_{\text{orb}} = 2S + 1$ 。 $\nu = 1/3$ Laughlin 序列包含 topological shift，本文使用 $N_{\text{orb}} = 3N_e - 2$ ，因此 $2S = 3N_e - 3$ 。轨道按 $a = 0, \dots, N_{\text{orb}} - 1$ 编号，对应 $m_a = S - a$ 。

$$N_{\text{orb}} = 3N_e - 2, \quad S = \frac{N_{\text{orb}} - 1}{2}, \quad L_z = 2. \quad (1)$$

固定 N_e 与 $L_z = 2$ 只给出 U(1) sector，并不保证总角动量 $L = 2$ 。固定 $M = 2$ 的 Fock 空间仍包含所有 $L \geq 2$ 的不可约表示；若直接在该空间优化 H ，通常会得到该 M sector 中的最低能态，而非目标 $L = 2$ 态。本质原因是 L 量子数对应 SU(2) 非阿贝尔对称群，因此无法仅通过控制 Fock 态所在的 sector，使优化过程中的多体态保持目标总角动量 $L = 2$ 。

1.2 V_1 赝势 Hamiltonian

Benchmark 使用 Haldane V_1 赝势，即只惩罚两电子相对角动量 $m_{\text{rel}} = 1$ 的通道。矩阵元通过 CG 系数因式分解并按费米符号生成 connected states：

$$H = \sum_{ijkl} V_{ijkl} c_i^\dagger c_j^\dagger c_l c_k, \quad (2)$$

$$V_{ijkl} = \langle Sm_j, Sm_i | J = 2S - m, M = m_i + m_j \rangle \times \langle J = 2S - m, M = m_k + m_l | Sm_k, Sm_l \rangle \delta_{i+j, k+l}. \quad (1)$$

1.3 ED 结果与文献对比

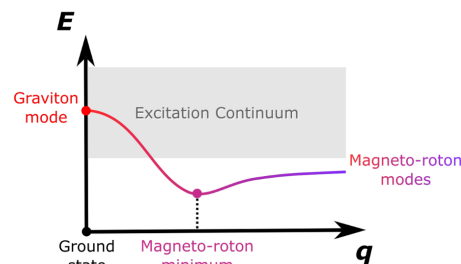
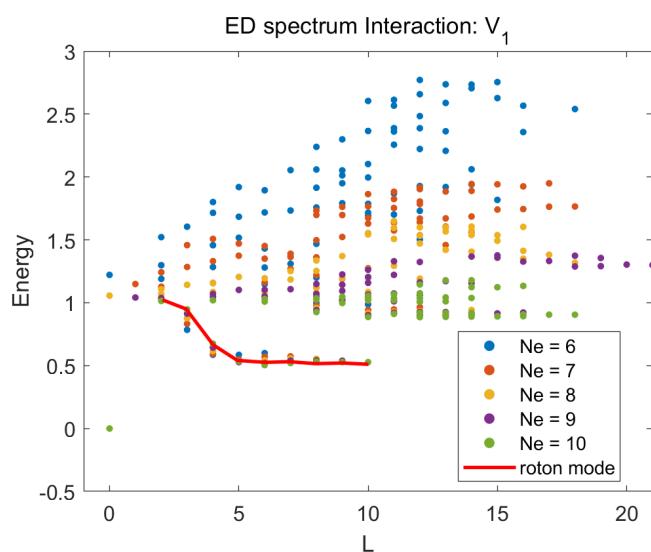


FIGURE 4.1: Illustration of the excitation spectrum of the Laughlin

图 1 左图为 ED 的计算结果, 右图为理论预测的能谱构型。

我们分别在 6, 7, 8, 9, 10 个电子数的体系中做了 ED 计算, 其中体系的绝对基态是严格零能态, 满足 Laughlin state 与 V_1 的对应关系。可以看到, 在激发谱的低能区域, 有一个清晰的 magnetic roton mode, 与 GMP algebra 的预测结果一致 (图 1)。

为了确认 $L = 2$ 的低能态是否是预期的 graviton mode, 我们将 $L = 2$ 的多体能谱提取出来, 以 L_z 为横坐标重新绘制相应能谱 (图 2)。

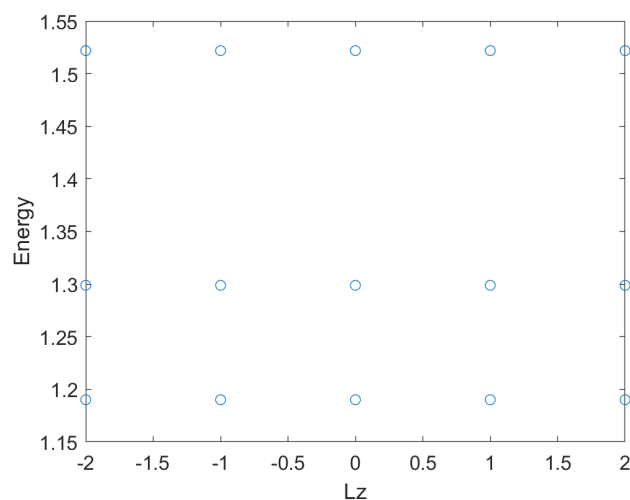


图 2 $L=2$ 的 ED 能谱。

可以看到, $L = 2$ sector 的最低能态为五个严格简并态, 其 L_z 分量从 -2 到 2 , 满足对 graviton 的理论预期。为了进一步确认所 target 的态是 graviton, 我们与已有文章结果进行比较 (Haldane 2019)。

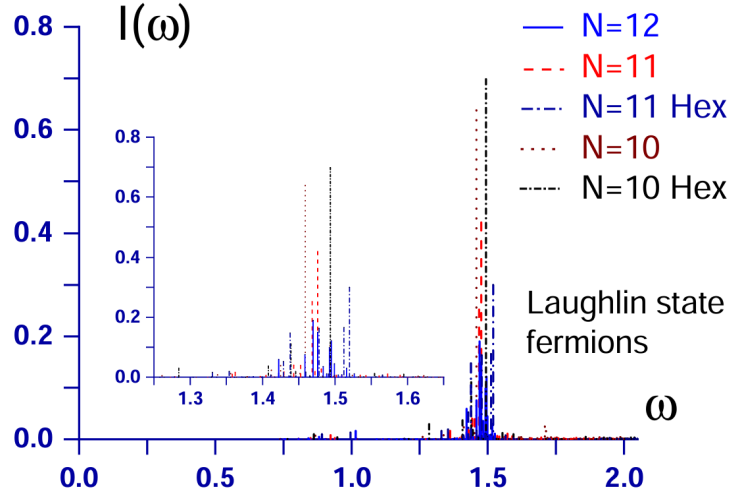


图 3 Ref. [3] 中的 graviton 谱函数。

图 3 是 Haldane 文章中的 graviton 谱函数，采用 hexagon geometry 和 square geometry，关联同样是 V_1 pseudopotential。Graviton 峰值在 1.4–1.5 之间。随着电子数增加，graviton 能量降低，同时两种 geometry 得到的结果也不同。本文结果在 1.1 附近，我们认为与 Haldane 文章的差距来自 geometry 不同所导致的 size effect。球面几何的优势是 size effect 较弱，因此有理由相信本文 ED 结果更接近实际 graviton 能量值。

2 对照方法：ViT + Slater + 软角动量约束

2.1 Ansatz 与损失函数

对照实现以可训练 Slater 行列式保证基本费米反对称性，并用 Vision Transformer 输出复对数振幅以描述关联：

$$\Psi(n) = \exp[F_{\text{ViT}}(n)] \det M(n). \quad (3)$$

由于该网络本身不具有 SU(2) 等变性， $L = 2$ 通过损失中的软惩罚推进。原报告采用分段增大的 A ($1 \rightarrow 5 \rightarrow 20 \rightarrow 100$):

$$\mathcal{L}_{\text{soft}} = \langle H \rangle + A[\langle L^2 \rangle - 6]^2. \quad (4)$$

2.2 为什么优化困难

- **尺度刚性：** L^2 的谱为 $L(L+1)$ ，高 L 分量使惩罚迅速放大； A 大时能量梯度被惩罚梯度淹没。
- **随机估计噪声：** 局域 L^2 与局域能量都含振幅比，节点附近可出现长尾，SR 条件数随 A 恶化。
- **目标冲突：** 小 A 时容易降低 H 却保留 $L > 2$ 泄漏；大 A 时又几乎冻结物理能量优化。
- **约束不充分：** 惩罚 $[\langle L^2 \rangle - 6]^2$ 不等同于直接最小化 $\langle (L^2 - 6)^2 \rangle$ ，更不等同于结构上投影到 $L = 2$ 。
- **不可扩展：** 该原型为评估 L^2 枚举 $L_z = 1, 2, 3$ 基底； $N_e = 10$ 的 $L_z = 2$ 维数已达 245,394， $N_e = 12$ 为 7,745,427。

2.3 软约束基线的实际结果

N_e	N_{orb}	ViT+soft E	ED $L = 2$	差值	判定
6	16	1.1642	1.1901	-2.59×10^{-2}	未进入纯 $L = 2$; 能量低于目标 sector ED
8	22	1.0731	1.0678	$+5.31 \times 10^{-3}$	部分收敛
10	28	1.1212	1.0148	$+1.06 \times 10^{-1}$	未收敛

关键观察 $N_e = 6$ 的软约束能量低于同一 Hamiltonian 的 $L = 2$ ED 下界。这不是“比 ED 更好”，而是当前态仍含 $L > 2$ 成分、尚未真正进入目标 sector 的直接信号。

3 主方法：严格 $L = 2$ 的 SU(2)-Fusion NQS

3.1 把对称性写入变分流形

主方法不在 loss 中惩罚 L^2 ，而是让每个基特征本身就是 root $L = M = 2$ 的多体不可约张量。任意复线性组合仍留在同一 irrep，因此对全部训练参数严格满足：

$$L^2|\Psi_\theta\rangle = 6|\Psi_\theta\rangle, \quad L_+|\Psi_\theta\rangle = 0. \quad (5)$$

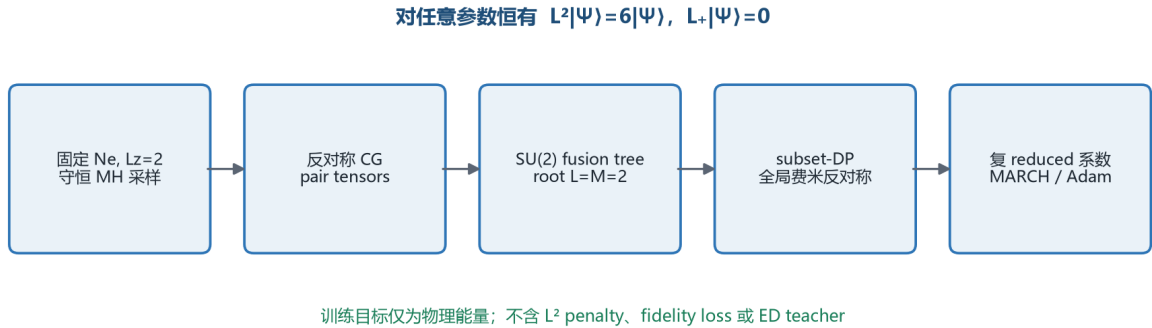


图 4 严格 SU(2)-fusion NQS 的计算流与恒等对称性。

3.2 两体叶节点与 SU(2) fusion tree

每个叶节点是一个具有确定两粒子总角动量 J, M 的 pair creation tensor：

$$A_{JM}^\dagger = \sqrt{2} \sum_{a < b} \langle S m_a, S m_b | J M \rangle c_a^\dagger c_b^\dagger. \quad (6)$$

这里的 $\sqrt{2}$ 来自把有序双重求和改写成规范的 $a < b$ 求和。pair tensor 同时承担三项任务：

1. 通过 CG 系数固定两粒子角动量通道；
2. 通过 $c_a^\dagger c_b^\dagger = -c_b^\dagger c_a^\dagger$ 保证两粒子交换反对称；

3. 只允许奇数相对角动量 $m_{\text{rel}} = 2S - J$ ，与完全极化费米子相容。

令 $P = N_e/2$ ，一条左结合 fusion path 写成

$$\left(((J_1 \otimes J_2) \rightarrow K_2) \otimes J_3 \rightarrow K_3 \right) \cdots \otimes J_P \rightarrow L.$$

对于本项目，根节点被硬编码为

$$L = M = 2.$$

每个内部节点只使用满足三角规则的 CG 耦合：

$$|J_{\text{in}} - J_{\text{leaf}}| \leq J_{\text{out}} \leq J_{\text{in}} + J_{\text{leaf}}.$$

因此，每一条合法 path 自身就是一个 rank-2 多体不可约张量，而不是普通固定 L_z 波函数。



图 5 两体叶节点及 fusion tree 的示意图。

图 5 中，两体叶节点将粒子两两配对，形成具有确定两体总角动量及其 z 分量的两体纠缠态；fusion tree 再将这些 pair 依次耦合。由于 fusion tree 的对象是 pair，该方法只适用于总粒子数为偶数的情况。只保留最终态为 $L = 2$ 的分支，相当于保留每个 Fock 态的 $L = 2$ component。

3.3 subset-DP 全局反对称收缩

给定占据构型后，需要对所有合法粒子配对作相干求和，并为每个粒子重排乘上正确的费米反对称符号。subset-DP 将显式 pairing 的阶乘复杂度降为 $O(N_e^2 2^{N_e})$ ，同时保持精确反对称：

$$F_a(n) = \sum_{\text{pairings}} (\text{Koszul sign}) \prod_{\text{pair}} P \prod C_{\text{CG}}. \quad (7)$$

其中 n 是一个 Fock 态，fusion path 将其映射为一个复数。这个复数可理解为该 Fock 态通过此 fusion path 投影到 $L = 2$ sector 后的剩余量。 P 是 pair 耦合时由 CG 系数形成的张量， C 是把 pair 继续耦合到总角动量时使用的 CG 张量。由于 CG 张量本身的反对称结构，并且对所有 pair partition 作相干求和、加入 subset-DP 置换符号，不同 fusion paths 及其叠加都满足费米交换反对称性。因此，我们不是训练波函数“学会”交换反对称和 $L = 2$ ，而是把它们写入波函数的结构。

F_a 定义一种将 Fock state 映射到复数的方式，下标 a 区分不同的 fusion path，即不同的中间角动量选取方式。变分 Monte Carlo 中，以这些不同中间角动量生成的 fusion paths 作为一组基，替代传统的 Fock-state 独立参数化。

3.4 可训练 multiplicity coefficients

多体波函数用不同的 fusion path 表示：

$$\Psi_{\theta}(n) = \sum_{a=1}^R z_a F_a(n), \quad z_a = x_a + iy_a. \quad (8)$$

因此实参数量为 $2R$ 。神经网络学习的不是每个 Fock 态的独立系数，也不是任意 occupation MLP，而是 strict- $L = 2$ multiplicity space 中不同不可约 fusion channels 的复线性组合；可训练参数是 z_a 。

4 纯 VMC 采样与优化

4.1 固定 sector 的守恒 Metropolis–Hastings

采样器始终保持 N_e 和 $L_z = 2$ ，不使用 ED 振幅或 ED 分布辅助提议。生产核混合三类对称提议：

提议	概率	作用	详细平衡
unit squeeze / unsqueeze	70%	局域重排，保持轨道指标和	对称；非法提议为 self-loop
equal-sum pair exchange	28%	长程跃迁，跨越局域瓶颈	对称
fixed-sector DP refresh	2%	在固定 (N_e, L_z) 中均匀独立刷新	前后提议率相等

每轮先热化，再按 $|\Psi_{\theta}(n)|^2$ 接受率生成样本。局域能量只枚举当前样本的 Hamiltonian connected states，而不建立完整多体 Hamiltonian：

$$E_{\text{loc}}(n) = \sum_{n'} H_{nn'} \frac{\Psi(n')}{\Psi(n)}. \quad (9)$$

4.2 MARCH / Adam 更新

$N_e = 6, 8$ 的生产 benchmark 使用 4096 样本和两阶段 MARCH：前段虚时间步长 0.05，后段 0.01；前向振幅与局域能量使用 float32（小系统复核可用 float64），MARCH 线性方程在 float64 中求解。 $N_e = 10$ 完整物理秩任务随后使用 Adam 继续优化，以检验 SR 类方法在高噪声、较大秩下的平台问题。

无 ED 辅助声明 ED 仅用于冻结 checkpoint 后的独立 benchmark；训练 loss、初始化、采样提议、path 选择和参数更新均不读取 ED 能量或 ED 波函数。

5 ED Benchmark 结果

5.1 Hilbert 维数与严格 $L = 2$ 物理秩

N_e	N_{orb}	S	$\dim(L_z = 2)$	$r(L = 2)$	实参数 $2r$
4	10	9/2	16	2	4
6	16	15/2	330	11	22
8	22	21/2	8,439	101	202
10	28	27/2	245,394	1,357	2,714

其中

$$r = \dim(M = 2) - \dim(M = 3),$$

即固定最高权 $M = L = 2$ 中 $L = 2$ irrep 的重数。该计数说明严格约束并非简单挑选 Fock states, 而是构造不可约表示的 multiplicity basis。

5.2 能量、方差与误差

N_e	严格 NQS 能量	ED 能量	$ \Delta E $	$\text{Var}(H)$	状态
4	1.120060443878	1.1200604745709866	3.07×10^{-8}	$\approx 2 \times 10^{-13}$	达到远优于 10^{-5} 的精度
6	1.190062637192108	1.19006263669667	4.96×10^{-10}	2.16×10^{-10}	纯 VMC + 事后 ED
8	1.0678038597106936	1.0678008377354076	3.02×10^{-6}	2.2×10^{-7}	达到 10^{-5} 绝对精度
10	1.138039825	1.014753213196731	0.123	0.5889	未收敛, 不作最终 benchmark

$N_e = 4$ 日志在 epoch 710–820 间稳定为 1.120060443878, 标准误约 2×10^{-8} , 更新范数下降到 10^{-18} – 10^{-20} ; 方差约 2×10^{-13} 。独立 ED 能量为 1.1200604745709866; 样本均值略低于 ED 约 6.14×10^{-8} , 属于有限样本与 float32 累积误差量级, 不解释为违反变分上界。 $N_e = 6$ 的表中数值来自训练结束后冻结 checkpoint 的独立 ED 评估: fidelity = 0.999999995445, $\langle L^2 \rangle = 6$ 。 $N_e = 8$ 的 4096 样本最终估计标准误为 7.14×10^{-6} , 能量误差与统计误差同量级。

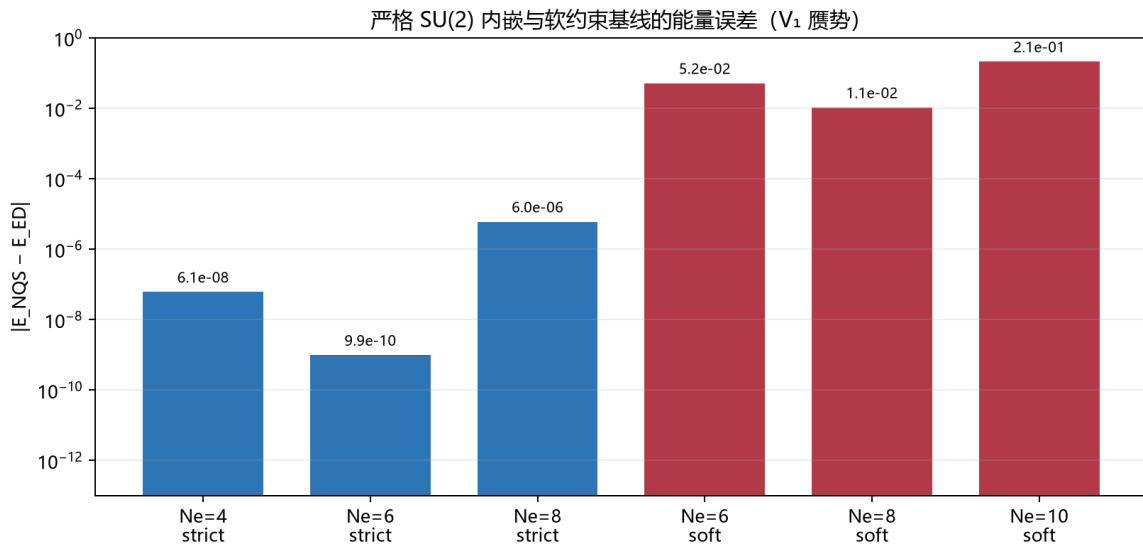


图 6 严格 SU(2) 内嵌方法与软约束基线的绝对能量误差。

5.3 $N_e = 10$ 当前状态：完整秩不等于自动收敛

$N_e = 10$ 任务已使用完整物理复秩 1357 (raw paths = 1744, 2714 个实参数), 因此当前平台不能归因于人为 rank 截断。训练采用 4096 样本, 但单步局域能量方差约 20、标准误约 0.067, 最近批次仍在显著波动。曾出现 1.059935 的低单批次值, 但在如此大的误差棒下不能作为最终能量; 必须以冻结 checkpoint 的 65,536 或更大独立样本评估为准。

$N_e = 10$ **结论** 严格对称性已经解决“优化到错误 L sector”的问题, 但没有自动解决 Monte Carlo 长尾、节点附近振幅比、采样自相关和优化条件数。 $N_e = 10$ 目前是方法扩展性测试, 不是高精度 benchmark。

6 方法对比与亮点

维度	ViT + Slater + soft penalty	Strict SU(2)-fusion NQS
$L = 2$ 保证	优化后近似; 依赖 A 与采样精度	任意参数严格满足 $L^2 = 6$
费米反对称	Slater 行列式提供	pair tensor + 全局 subset-DP 符号
训练目标	能量 + 角动量惩罚	仅物理能量
数值条件	大 A 导致刚性与梯度竞争	无 penalty 尺度冲突
小尺寸结果	$N_e = 6$ 仍低于目标 sector ED	$N_e = 4/6/8$ 高精度
大尺寸内存	依赖多个 L_z sector 全基底	matrix-free, 不构造多体 H
剩余瓶颈	基底指数增长、 L 泄漏	subset-DP 2^{N_e} 、采样噪声、path/rank 扩展

本工作的真正亮点并非单个小尺寸能量, 而是把非阿贝尔 SU(2) 量子数与费米反对称性从“需要学习的性质”改造成“参数化空间的恒等性质”。这使能量下降与对称性满足不再竞争, 并让所有 Monte Carlo 样本、局域能量和优化更新始终位于目标 irrep 内。

7 可复现性、限制与下一步

7.1 最低复现要求

1. 固定 N_e 、 $N_{\text{orb}} = 3N_e - 2$ 、 $L_z = M = L = 2$, 并记录 $\dim(L_z = 2)$ 与物理复秩 r 。
2. 报告 raw path 数、白化后 rank、实参数量、样本数、链数、热化 sweeps、接受率和随机种子。
3. 每 100 步保存 checkpoint; 训练结束后用独立新链和更大样本评估能量与 block error。
4. ED 仅作事后比较; 在训练日志与报告中明确 `reference_used_in_training=False`。
5. 同时报告 $\text{Var}(H)$ 、 $\langle L^2 \rangle$ 和 L_+ 残差; 不能只报告最低一次随机能量。

7.2 当前限制

- subset-DP 振幅收缩仍按 $O(N_{\text{path}} N_e^2 2^{N_e})$ 增长; 更大尺寸需要可控的 tensor/fusion 截断。
- 完整 multiplicity rank 随尺寸快速增长; $N_e = 12$ 以后直接全秩参数化与线性求解成本显著。
- 当前主要训练 root coefficients, 尚未充分利用内部 block-sparse reduced tensors 的层次结构。
- 大尺寸 connected local energy 的振幅比存在长尾; 需要鲁棒估计、并行 tempering 或更优 proposal。

7.3 面向论文的验证路线

- 完成 $N_e = 4, 6, 8, 10$ 的统一独立 inference 表，至少三随机种子并报告统计/系统误差。
- 做 soft penalty 的 A 、网络规模、训练步数消融，证明困难来自约束形式而非单一超参数。
- 做 path/rank/sample/source-pair 收敛，展示严格方法的精度-成本曲线。
- 验证 $L_z = -2, \dots, +2$ 五重简并，并进一步用手征度规算符区分亮/暗 helicity。
- 在 $N_e > ED$ 可达范围给出稳定结果，再做尺寸外推；这是研究产出的决定性证据。

8 结论

软角动量约束虽然实现直接，但在本问题中出现了清晰的数值刚性、sector 泄漏与基底扩展瓶颈。严格 SU(2)-fusion NQS 通过反对称 CG pair tensor、fusion tree 和 subset-DP，把 $L = 2$ 与费米统计同时写入模型结构。 $N_e = 4, 6, 8$ 的高精度结果说明这一构造在小尺寸上既正确又高效； $N_e = 10$ 的完整秩实验则揭示下一阶段的主要困难已从“对称性是否正确”转向“采样与大秩优化是否稳定”。因此，当前最可靠的科学结论是：严格内嵌对称性显著优于软 penalty 作为目标态选择机制，并为超越 ED 的球面 FQH 激发态 VMC 提供了可信的结构基础。

参考文献

- [1] F. D. M. Haldane, “Fractional Quantization of the Hall Effect,” *Phys. Rev. Lett.* **51**, 605 (1983).
- [2] R. B. Laughlin, “Anomalous Quantum Hall Effect,” *Phys. Rev. Lett.* **50**, 1395 (1983).
- [3] S.-F. Liou, F. D. M. Haldane, K. Yang, and E. H. Rezayi, “Chiral Gravitons in Fractional Quantum Hall Liquids,” *Phys. Rev. Lett.* **123**, 146801 (2019).
- [4] G. Carleo and M. Troyer, “Solving the Quantum Many-Body Problem with Artificial Neural Networks,” *Science* **355**, 602 (2017).
- [5] S. Sorella, “Generalized Lanczos Algorithm for Variational Quantum Monte Carlo,” *Phys. Rev. B* **64**, 024512 (2001).
- [6] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” NeurIPS (2017).

A 数据来源与判读规则

- 软约束数值来自用户提供的《报告.pdf》第 8.8 节。
- $N_e = 6$ 严格结果来自 production_ne6_v3 冻结 checkpoint 的 posthoc ED comparison。
- $N_e = 8$ 严格结果来自 production_ne8_v3 final_summary, 4096 样本, MARCH。
- $N_e = 4$ NQS 数值来自用户提供的 epoch 710–820 收敛日志； $ED = 2.240120949141973$ 由同一 V_1 Hamiltonian 独立计算。
- $N_e = 10$ 仅报告训练状态，不把单批次最小值作为最终 benchmark。